Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251210**
Nama Lengkap	**Gabriel Ekklesia**
Minggu ke / Materi	**10 / Tipe data list**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Sifat Sifat list

List yang terdapat pada python adalah nilai nilai yang dapat diakses hanya menggunakan satu nama. String berbeda dengan list karena string adalah rangkaian dari berbagai karakter, sedangkan list adalah salah satu tipe yang digunakan untuk menyimpan suatu data di variabel. List berisi karakter, integer, float, maupun tipe data lain. Rangkain nilai nilai dapat kita lihat pada gambar dibawah ini yang kita tulis menggunakan []:

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

List memiliki perbedaan lain dengan string dikarnakan list bersifat mutable, sedangkan string bersifat immutable. Mutable berarti nilainya dapat diubah secara langsung, seperti yang ditunjukan pada gambar dibawah ini.

List:

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [7,10,30,25]
# ubah nilai index ke-3 menjadi 8
data[3] = 8
# isinya sekarang: 7, 10, 30, 8
print(data)
```

Output yang dihasilkan:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
[7, 10, 30, 8]
```

String:

```
# definisikan sebuah string
nama = 'Gabriel Ekklesia'
# ubah karakter index ke-0 menjadi N
nama[0] = 'N'
# muncul error
#TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)
```

Output yang dihasilkan adalah error dikarenakan tidak dapat kita ubah setelah dibuat. Di code tersebut saya merubah variable nama yang berisi string kemudian saya mengubah karakteer pertama yaitu G atau jika secara index, index ke 0. Operasi ini tidak bisa dijalankan karena pada phyton tidak mendukung perubahan isi string secara langsung berdasarkan index.

Perbedaan selanjutnya adalah jika terdapat dua buah string yang memiliki isinya sama, keduanya mengarah pada objek yang sama. Sedangkan pada list jika terdapat dua buah list yang memiliki isi yang sama , maka keduanya akan menunjukan objek yang berbeda.

```
a = 'Memancing'
b = 'Memancing'

print(a is b)
```

Output yang dihasilkan:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
True
```

```
a = [7, 30, 8]
b = [7, 30, 8]
print(a is b)
```

Output yang dihasilkan:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
False
```

Output yang dihasilkan error dikarenakan meskipun variable a dan variable b memiliki isi yang sama tapi mereka memiliki letak yang berbeda atau berbeda letak penyimpanan. Is digunakan bukan hanya untuk mencek apakah isinya sama melainkan is juga mencari apakah Alamat nya sama atau berbeda.

Mengakses dan Mengubah isi List

kita dapat mengakses eleme list dengan menggunakan indeksnya. Bahkan kita dapat mengubah isi dari list dengan menggunakan indeksnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar dibawah:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1]) #output yang dihasilkan: banana
print(thislist[-1]) #output yang dihasilkan: cherry
print(thislist[2:5]) #output yang dihasilkan: ['cherry']
print(thislist[:4]) #output yang dihasilkan: ['apple', 'banana', 'cherry']

thislist[1] = "jeruk"
print(thislist) #output yang dihasilkan: ['apple', 'jeruk', 'cherry']

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2) #output yang dihasilkan: ['apple', 'blackcurrant', 'watermelon', 'orange', 'kiwi', 'mango']
```

MATERI 3

Fungsi-fungsi untuk list

Penambahan list digunakan dengan menggunakan operator+, pengulangan menggunakan*. Contohnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

```
thislist = [1,2,3,4,5]
thislist2 = [6,7,8]

listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2

print(thislist) #output yang dihasilkan: [1, 2, 3, 4, 5]
print(thislist2) #output yang dihasilkan: [6, 7, 8]
print(listbaru) #output yang dihasilkan: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
print(listbaru2) #output yang dihasilkan: [1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5]
```

Python memberikan beberapa method tentang list:

1. Append. Metode yang digunakan untuk menambah elemen baru dan digabungkan sebagai kesatuan objek pada bagian akhir list.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.append(['tejo','ujo'])

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['kuncoro', 'felixryan', 'yuan', ['tejo', 'ujo']]
```

2. extend. Metode yang digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan elemen pada sebuah list, dan memperlakukan setiap elemen baru sebagai elemen list secara individu.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.extend(['tejo','ujo'])

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['kuncoro', 'felixryan', 'yuan', 'tejo', 'ujo']
```

3. sort. Metode yang digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.sort()

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['felixryan', 'kuncoro', 'yuan']
```

4. pop. Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list. Jika indeks elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang dihapus

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.pop(1)

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['kuncoro', 'yuan']
```

5. del. Metode untuk menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
del nama[2]

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['kuncoro', 'felixryan']
```

6. remove. Metode untuk menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.remove('kuncoro')

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['felixryan', 'yuan']
```

7. reverse. Metode untuk membalik urutan list.

```
nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
nama.reverse()

print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
['yuan', 'felixryan', 'kuncoro']
```

Selain itu terdapat beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list, yaitu:

1. min(): untuk mengetahui nilai minimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
angka = [15, 8, 22, 4, 10]
angka_min = min(angka)

print("Nilai minimum adalah:", angka_min)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
Nilai maximum adalah: 4
```

2. max(): untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
angka = [15, 8, 22, 4, 10]
angka_max = max(angka)

print("Nilai maximum adalah:", angka_max)
```

output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
Nilai maximum adalah: 22
```

3. sum(): untuk mengetahui jumlah dari total elemen list (angka). Contoh:

```
angka = [15, 8, 22, 4, 10]
angka_sum = sum(angka)

print("Nilai sum adalah:", angka_sum)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
Nilai sum adalah: 59
```

4. len(): untuk mengetahui panjang list. Contoh:

```
angka = [15, 8, 22, 4, 10]
angka_len = len(angka)

print("Nilai len adalah:", angka_len)
```

Output:

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Desktop\belajar> py .\lap.py
Nilai len adalah: 5
```

List juga dapat dilakukan list comprehension. Dengan sintaks ini operasi pada list jadi lebih singkat. Contoh berikut adalah list comprehension untuk memeriksa apakah dalam elemen list mengandung substring "or".

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]

print(newlist)
```

Contoh untuk mengubah semua elemen list menjadi huruf besar.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x.upper() for x in nama]

print(newlist)
```

Contoh untuk memeriksa mengambil elemen list yang panjangnya lebih dari 6 huruf.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]

print(newlist)
```

List Sebagai Parameter Fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka memiliki sifat yang juga mutable, sehingga apa yang anda ubah di dalam fungsi akan mengubah nilai aslinya.

```
def ubah(data):
    data[0] = "anton"

data = ["a", "b", "c"]
ubah(data)

print(data)
```

euntungan Menggunakan List sebagai Parameter:

1. Fleksibilitas: fungsi dapat memproses berbagai jenis data dengan menggunakan list.

2. Reusabilitas: fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda.

3. Pembagian Tugas: list dapat membantu membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

4. Pengorganisasian Data: list membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.
Contoh lain untuk menghapus elemen pertama list:

```
def hapus(data):
    return data[1:]

data = ["anton", "b", "c"]

print(hapus(data))
print(data)

data = hapus(data)
print(data)
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

```python
def tiga_terbaik(data):
    unik = list(set(data))
    unik.sort(reverse=True)
    return unik[:3]

angka = [10, 5, 8, 20, 20, 4, 15]
hasil = tiga_terbaik(angka)

print(hasil)
```

fungsi bernama tiga_terbaik dengan parameter data denga isi angka. unik = list(set(data)) Mengubah list menjadi set untuk menghapus angka yang duplikat, lalu dikembalikan lagi ke bentuk list. laluunik.sort(reverse=True) Mengurutkan angka dari terbesar ke terkecil. return unik[:3] Mengambil 3 angka pertama (yang terbesar) dari list. angka = [10, 5, 8, 20, 20, 4, 15]. Data awal (ada angka yang sama yaitu 20). Hasil = tiga_terbaik(angka)
Memanggil fungsi untuk mencari 3 angka terbesar. print(hasil) Menampilkan hasil.

SOAL 2

```python
def rata_rata():
    data = []

    n = int(input("Berapa banyak angka: "))

    for i in range(n):
        angka = int(input("Masukkan angka: "))
        data.append(angka)

    if len(data) > 0:
        print("Rata-rata:", sum(data) / len(data))
    else:
        print("Tidak ada data")

rata_rata()
```

Kita menggunakan fungsi yang bernama rata_rata yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata rata berdasarkan angka yang diinput atau yang dimasukan. Kita buat list kosong bernama data untuk menyimpan angka-angka yang nanti dimasukkan oleh user. User diminta memasukkan jumlah angka (n) yang ingin dihitung rata-ratanya. Input ini diubah menjadi tipe integer dengan int(). Kemudian pada for I in range code itu untuk mengulang sebanyak n kali. Lalu if len berfungsi untuk mencek apakah list kosong. Lalu sum(data) / len(data), sum untuk kita mengetahui jumlah semua angka lalu len itu kita gunakan untuk banyak data jadi hasilnya adalah rata rata. Yang terakhir adalah rata_rata() itu berfungsi untuk menjalankan program.

SOAL 3

```
def kata_unik(nama_file):
    file = open(nama_file, "r")
    teks = file.read()
    file.close()

    kata = teks.split()
    unik = list(set(kata))

    print("Kata unik:")
    for k in unik:
        print(k)

kata_unik("berita.txt")
```

Kita membuat sebuah fungsi bernama kata unik yang menerima parameter nama file. File itu dibuka dalam mode baca dan kemudian disimpan ke dalam variabel kemudian file tersbut ditutup. Selanjutnya kita menggunakan split untuk memisahkan kata menjadi list kata berdasarkan spasi. List berfungsi untuk menngubah Kembali kata kedalam list lalu kemudian menghapus duplikat kata menggunakan set(kata). Print berfungsi untuk menampilkan judul output. Lalu for k in unik berfungsi sebagai loop setiap kata unik dan untuk menampilkan satu persatu. Kata uni(“berita.txt”) untuk menjalankan fungsi dari program yang telah dibuat.

Link GITHUB: https://github.com/gilbetjuliesa-crypto/71251210_Gabriel_Ekklesia.git